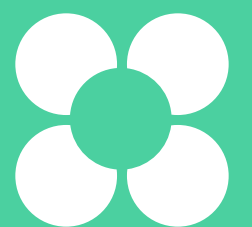


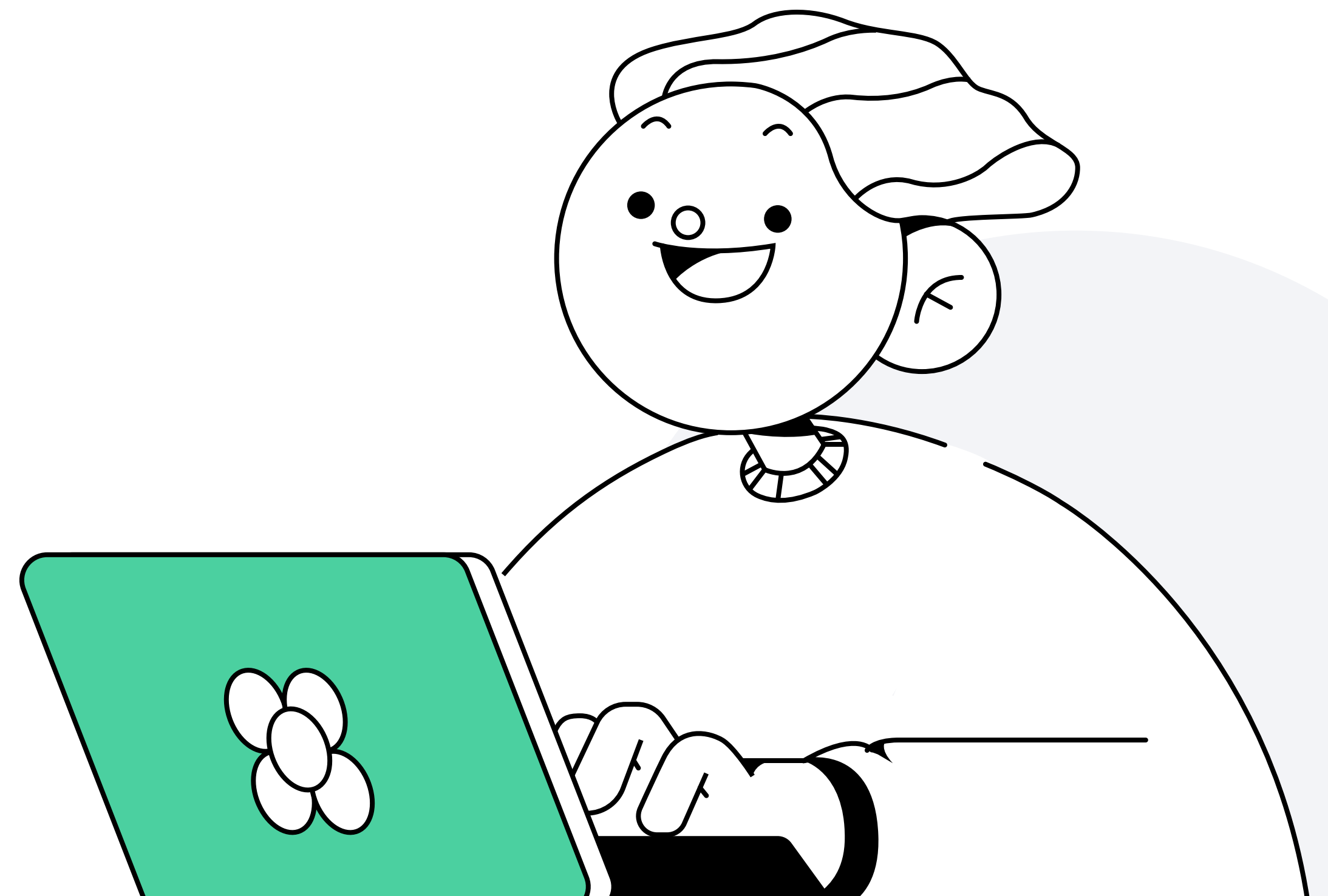
DevOps и SRE

Алексей Метляков
Tech Lead DevOps engineer в OpenWay



План занятия

- 1 DevOps
- 2 Антипаттерны
- 3 SRE



DevOps

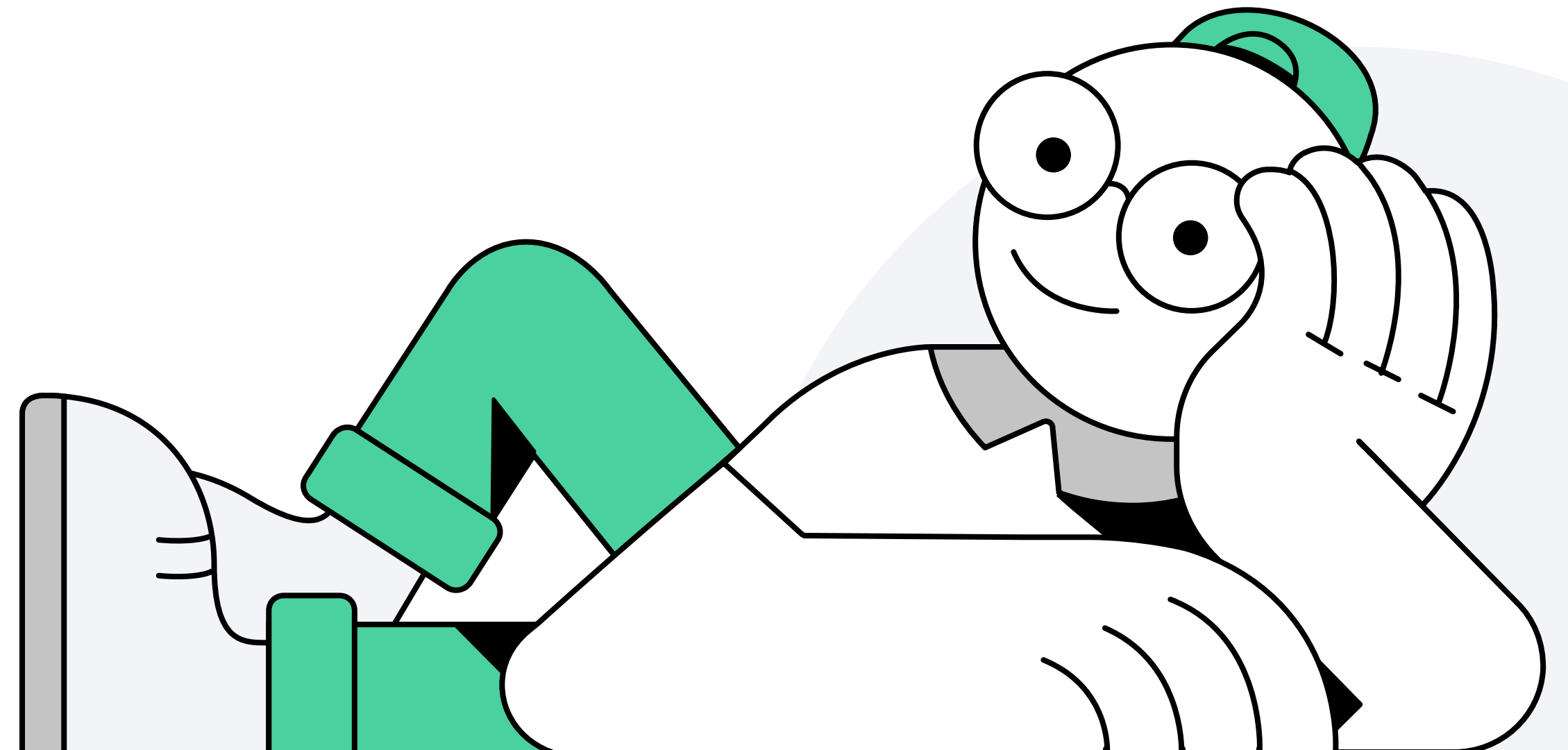
Алексей Метляков

Tech Lead DevOps engineer в OpenWay

DevOps

DevOps – идеологически был выведен из принципов agile.

- Часто DevOps считают системным администрированием
- Не реже DevOps называют процессом непрерывной поставки
- Кто-то считает, что DevOps – это поддержка разработки ПО



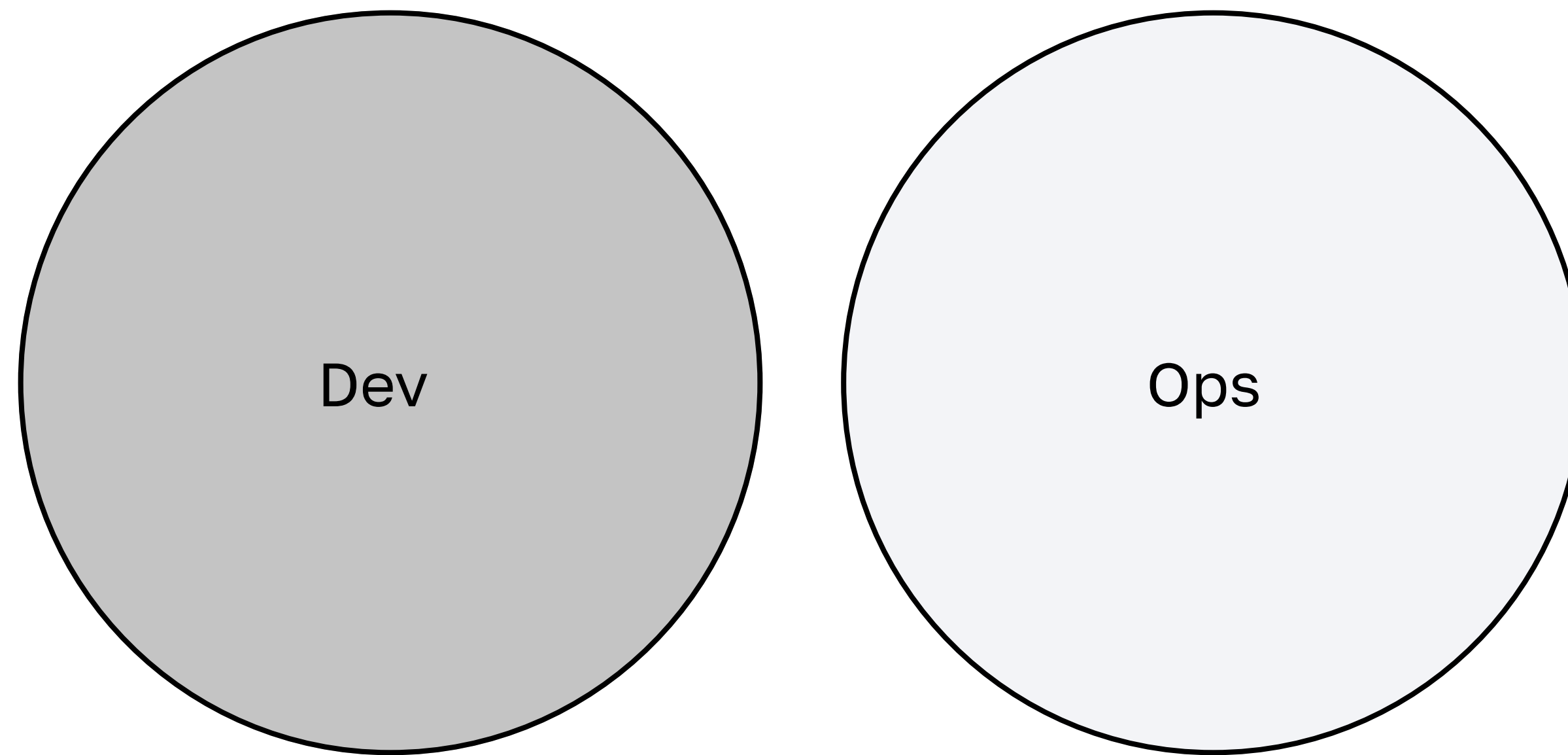
DevOps



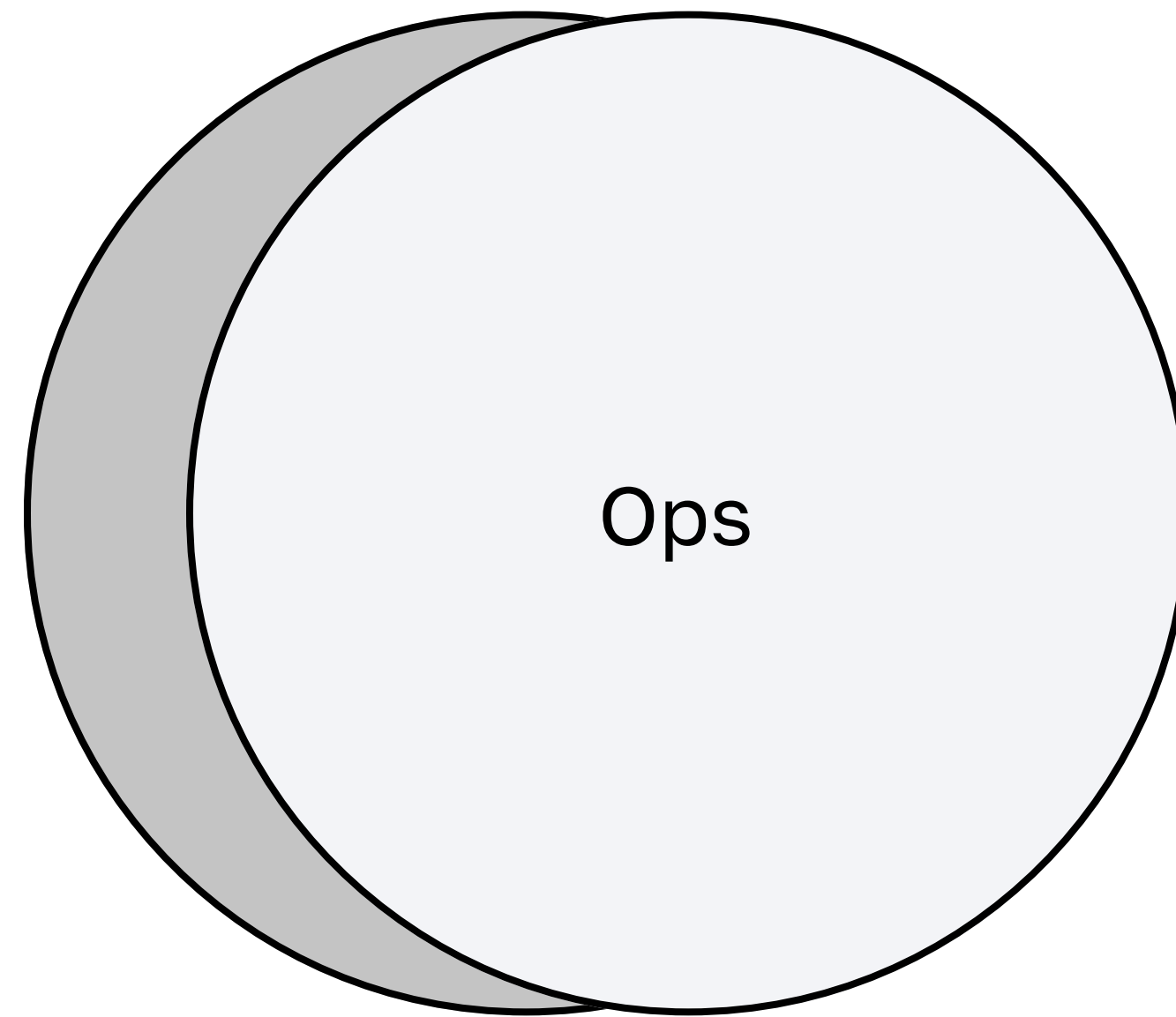
DevOps



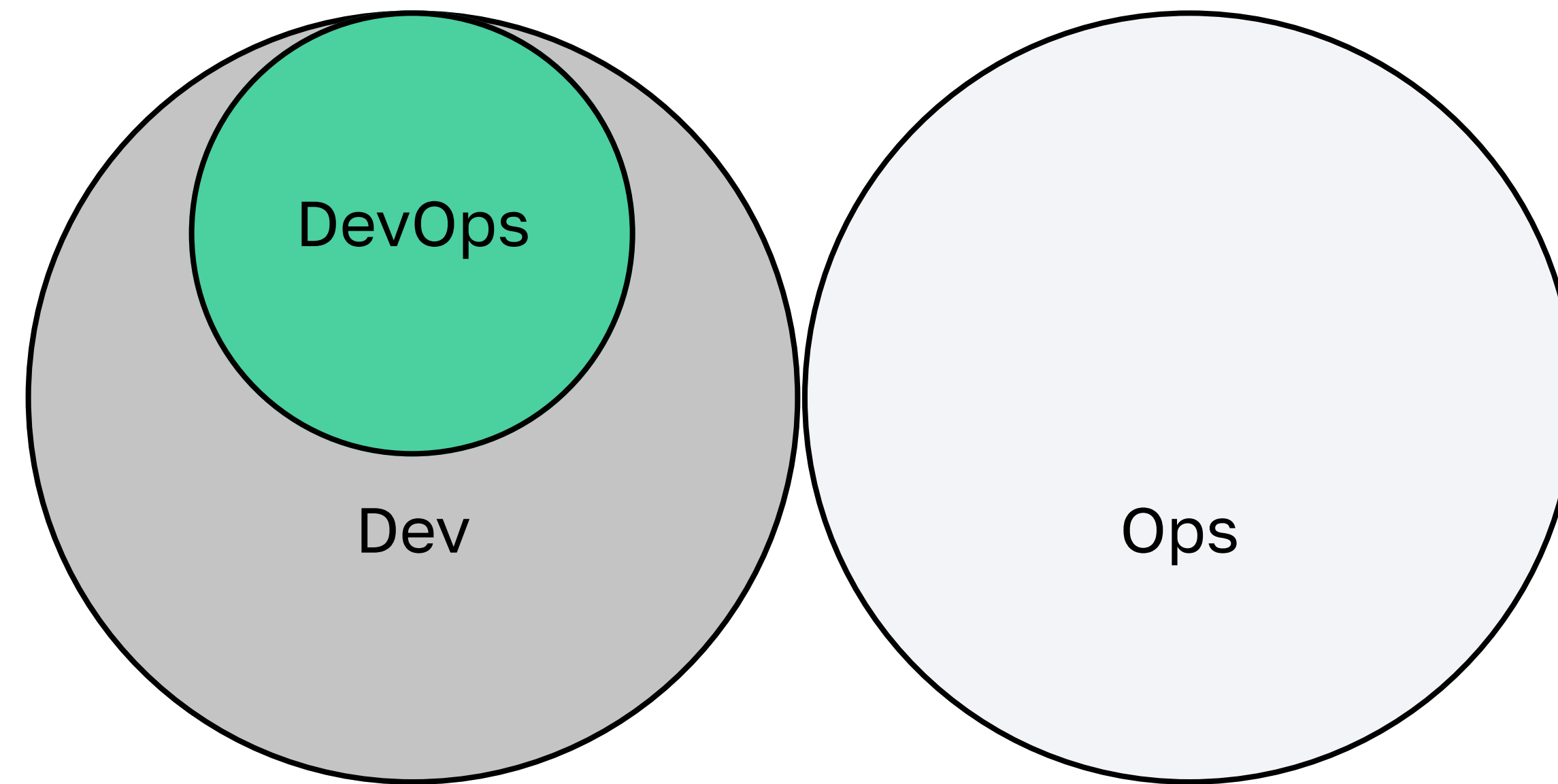
Сотрудничество Dev и Ops



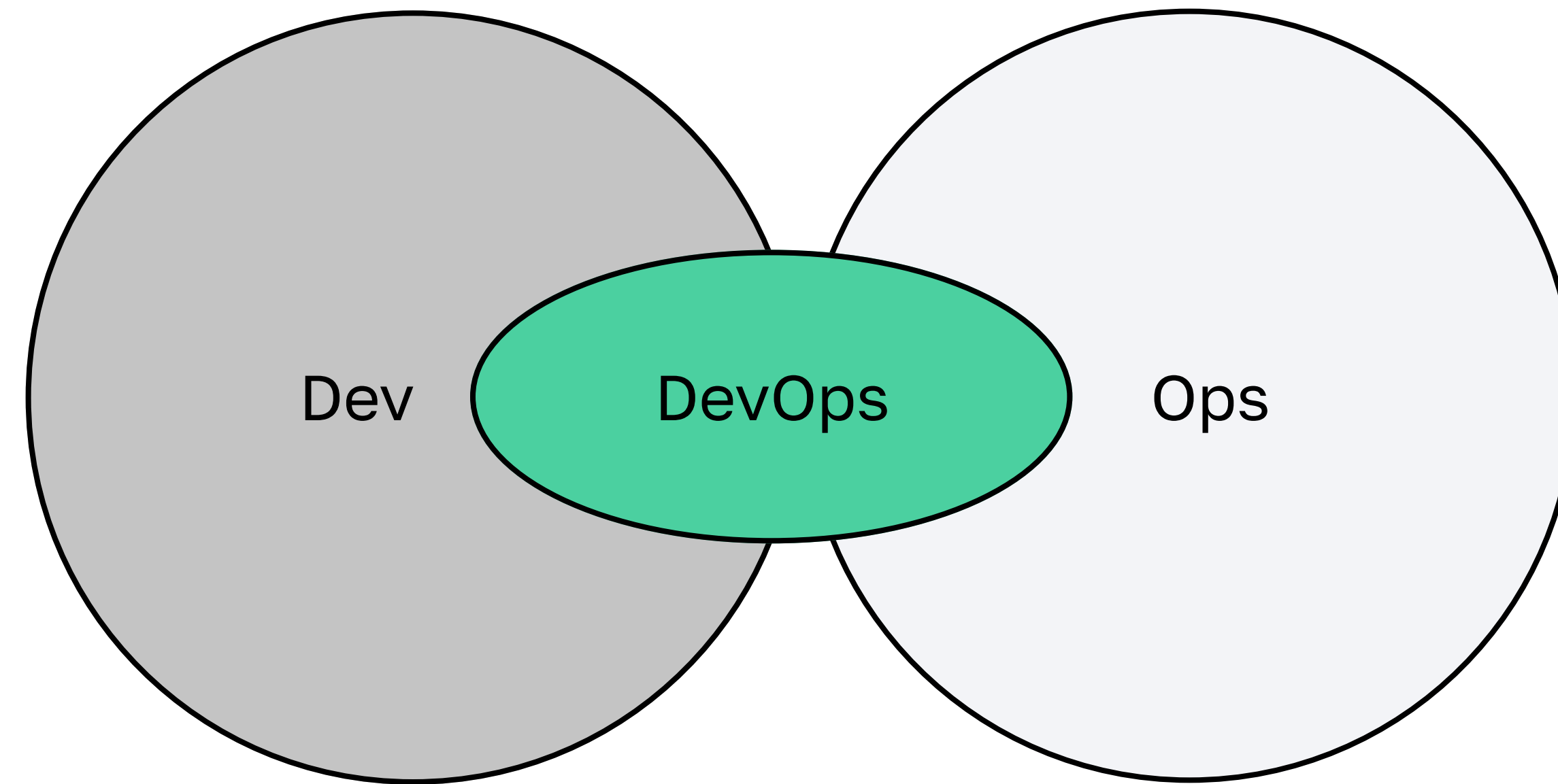
NoOps



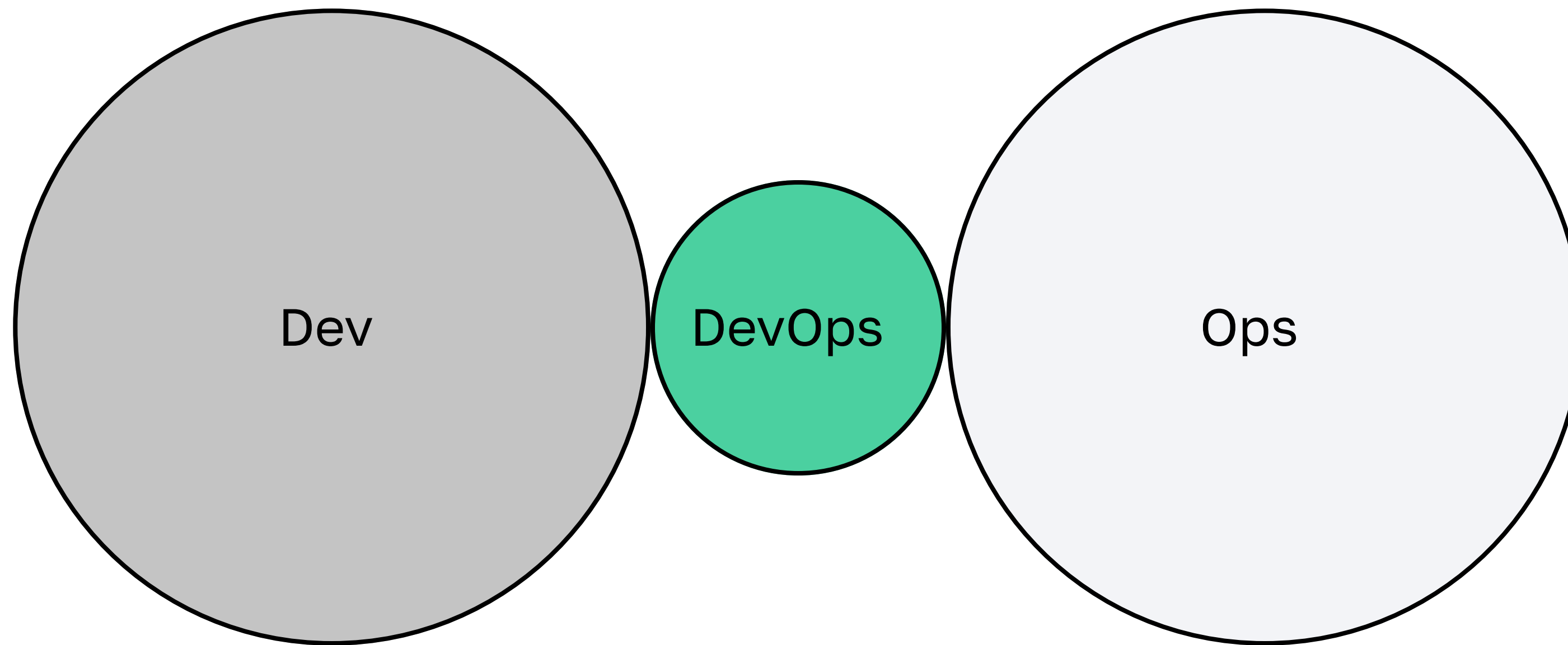
IaaS – инфраструктура как сервис



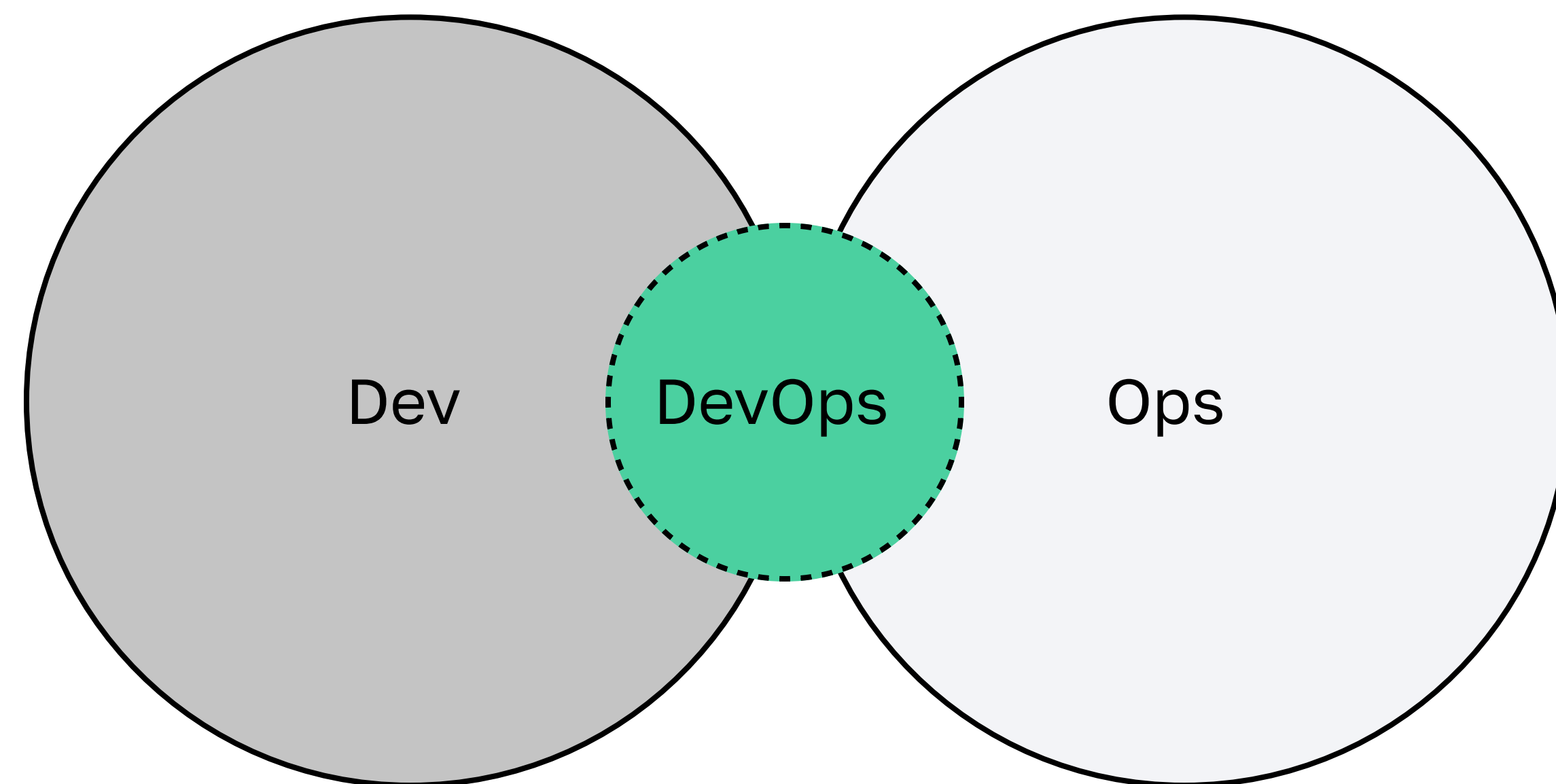
DevOps как внешний сервис



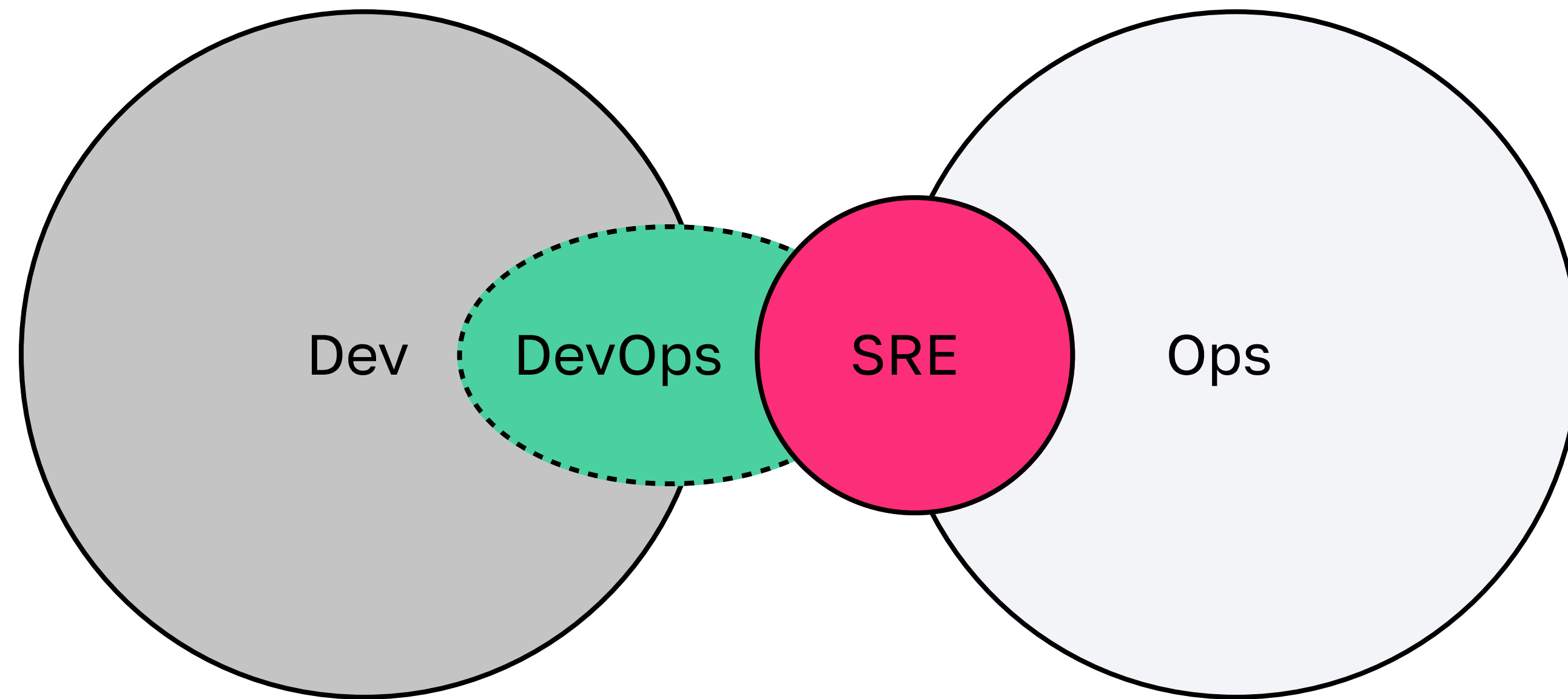
DevOps – отдельная команда с ограниченным сроком действия



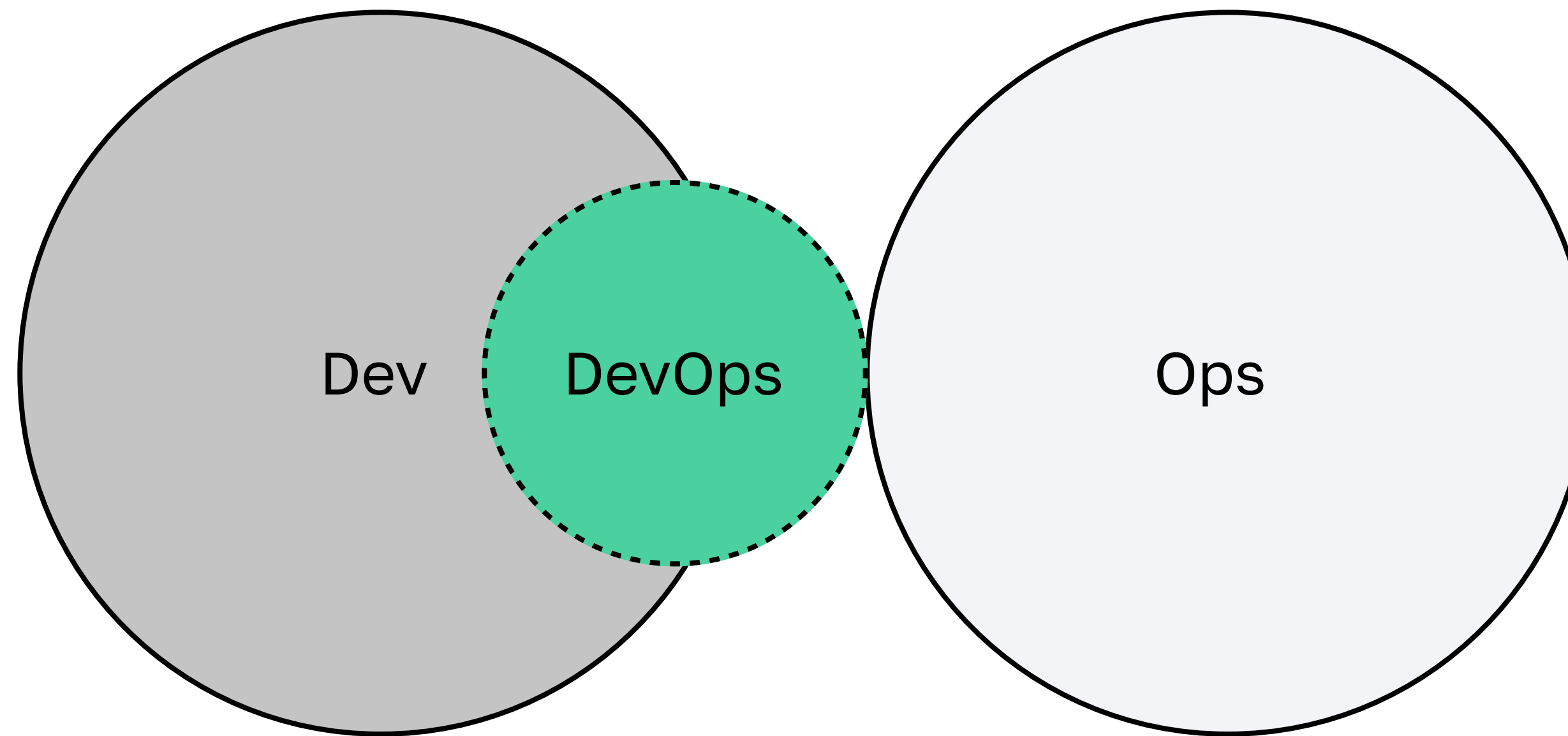
DevOps-евакуелисты



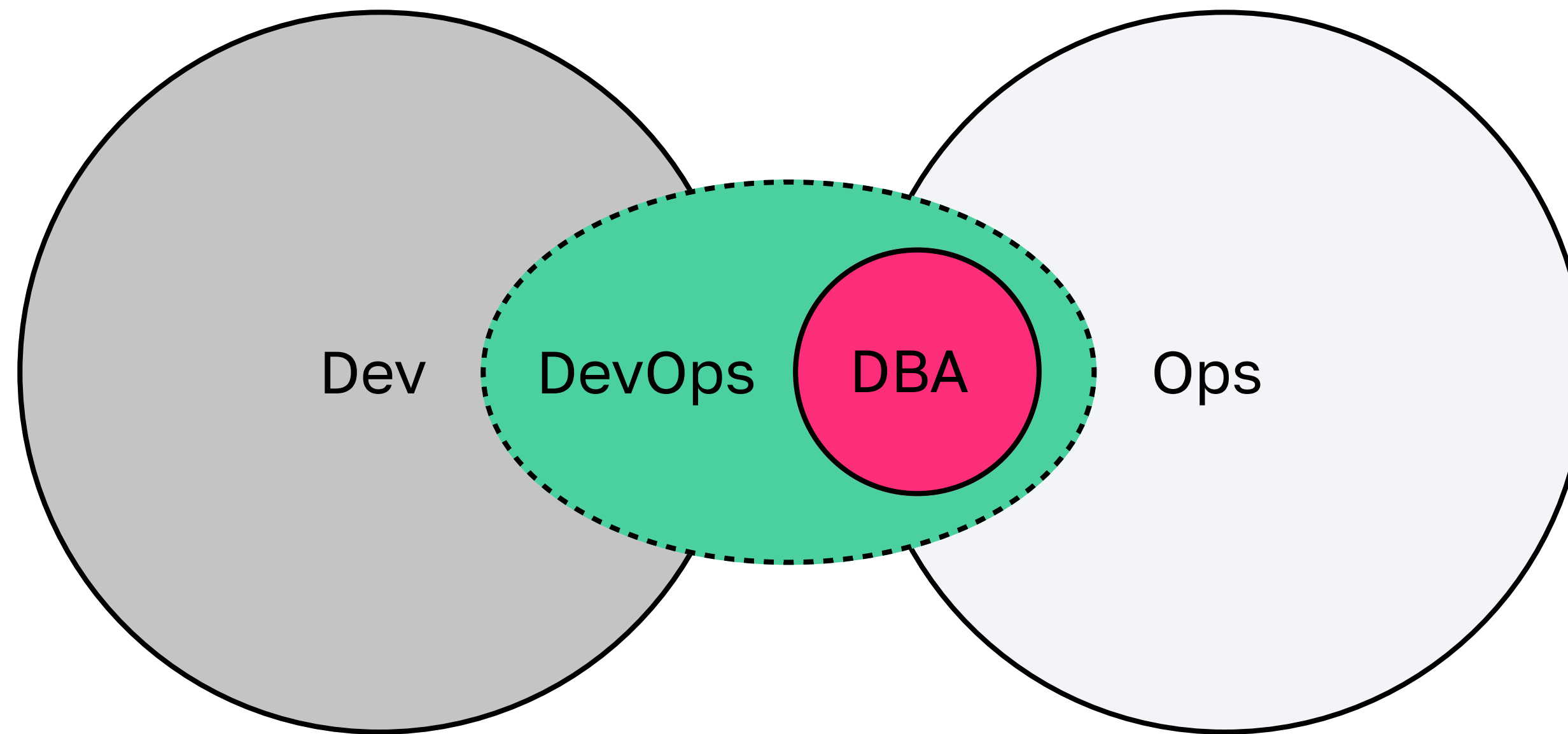
SRE



Взаимодействие через контейнеры



Взаимодействие разработки и DBA

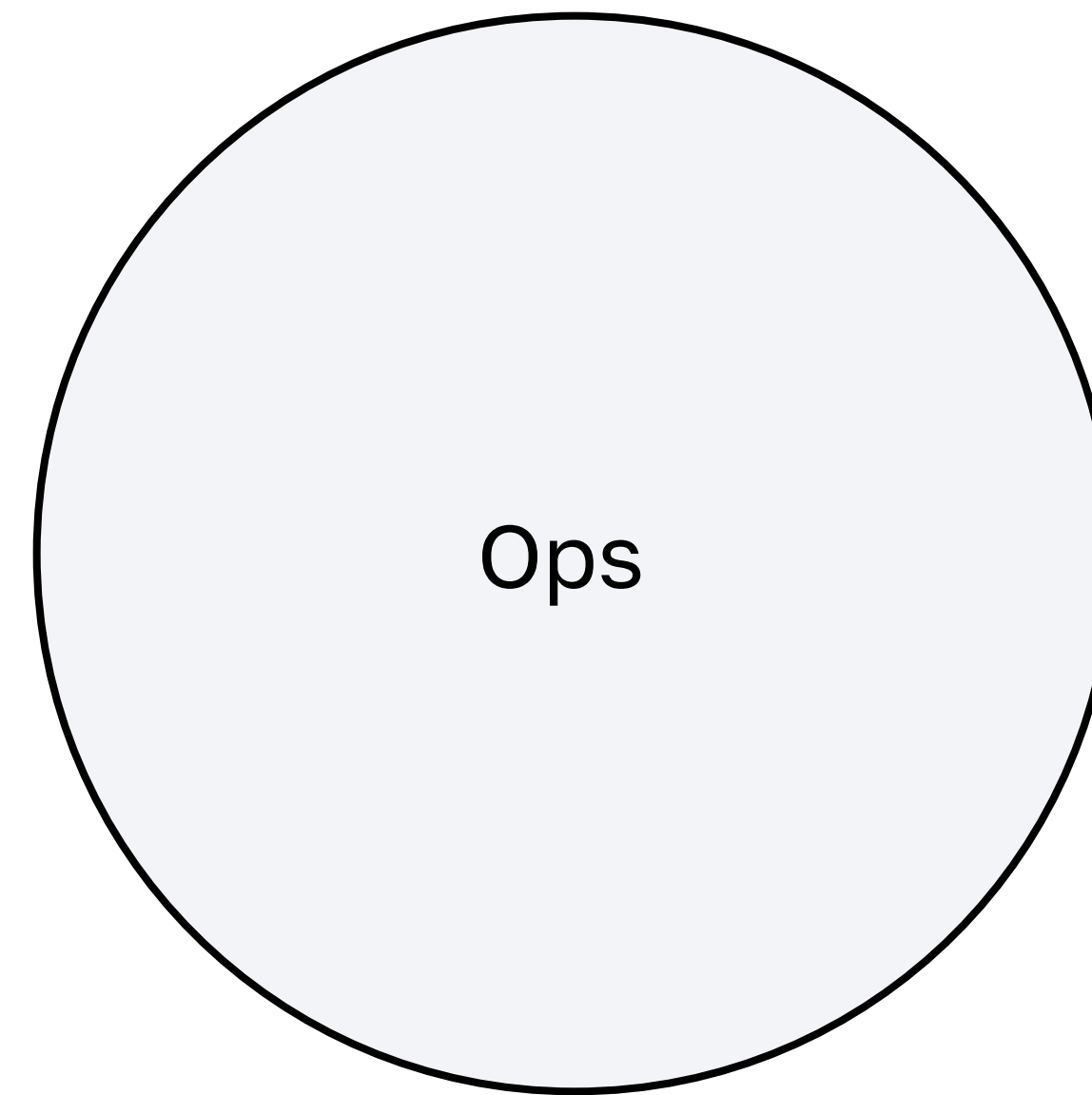
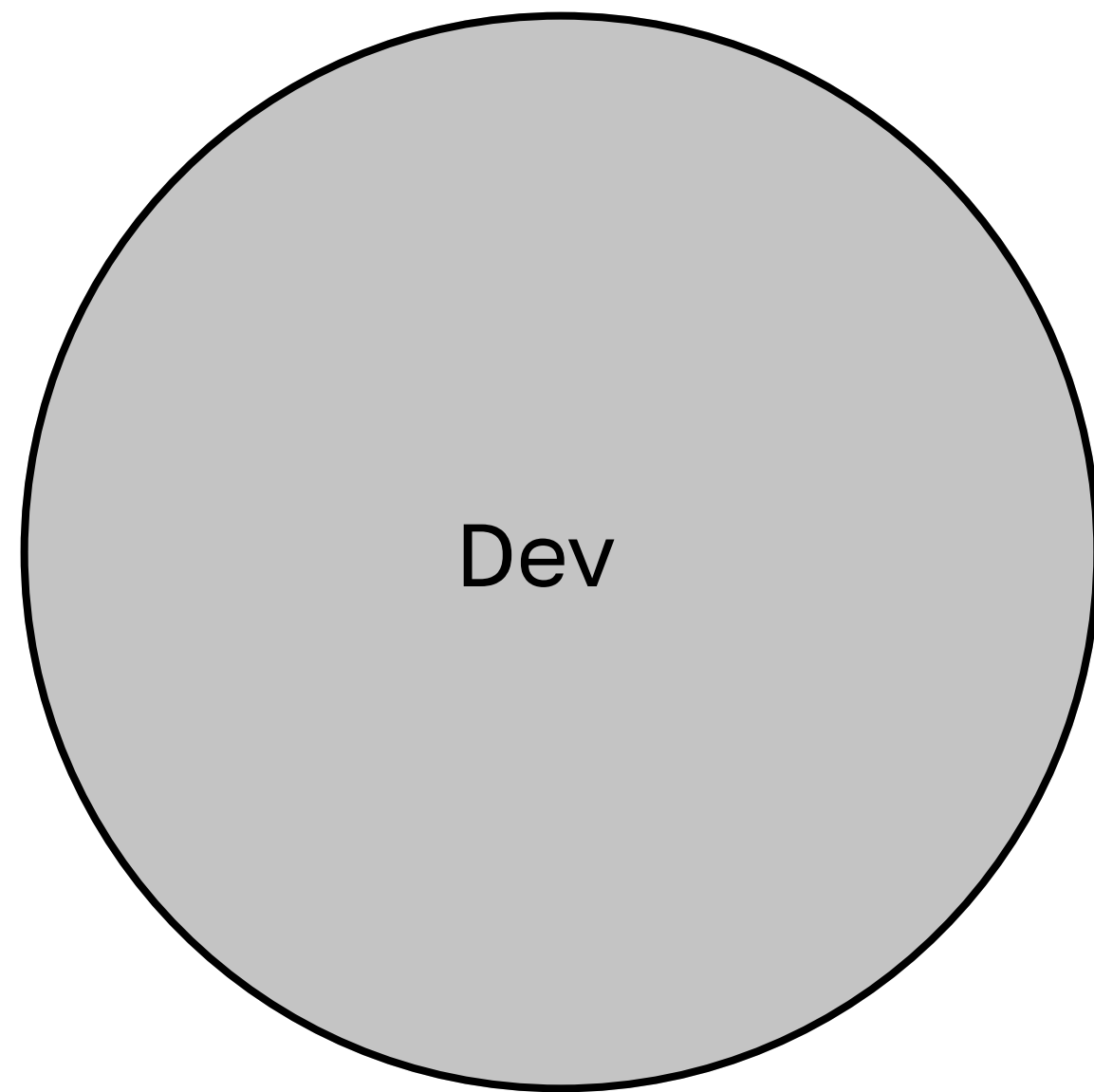


Антипаттерны

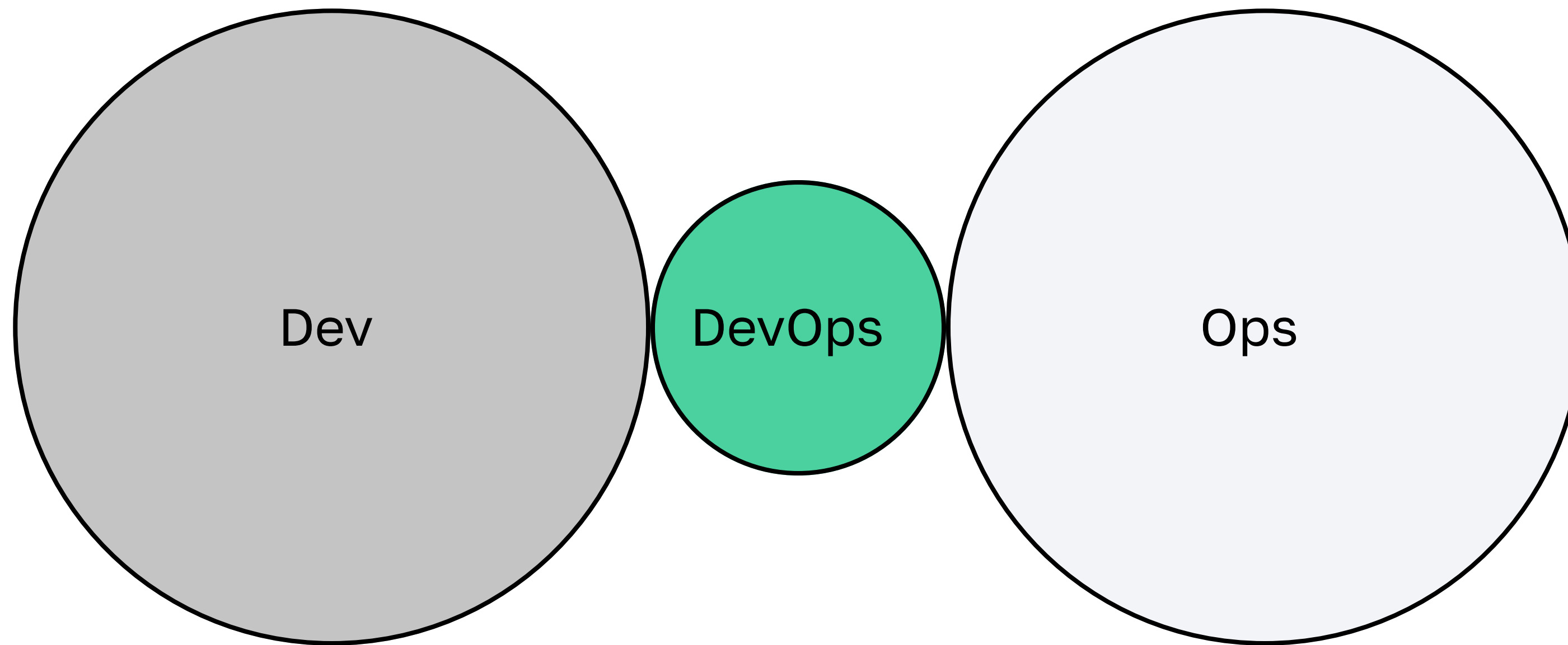
Алексей Метляков

Tech Lead DevOps engineer в OpenWay

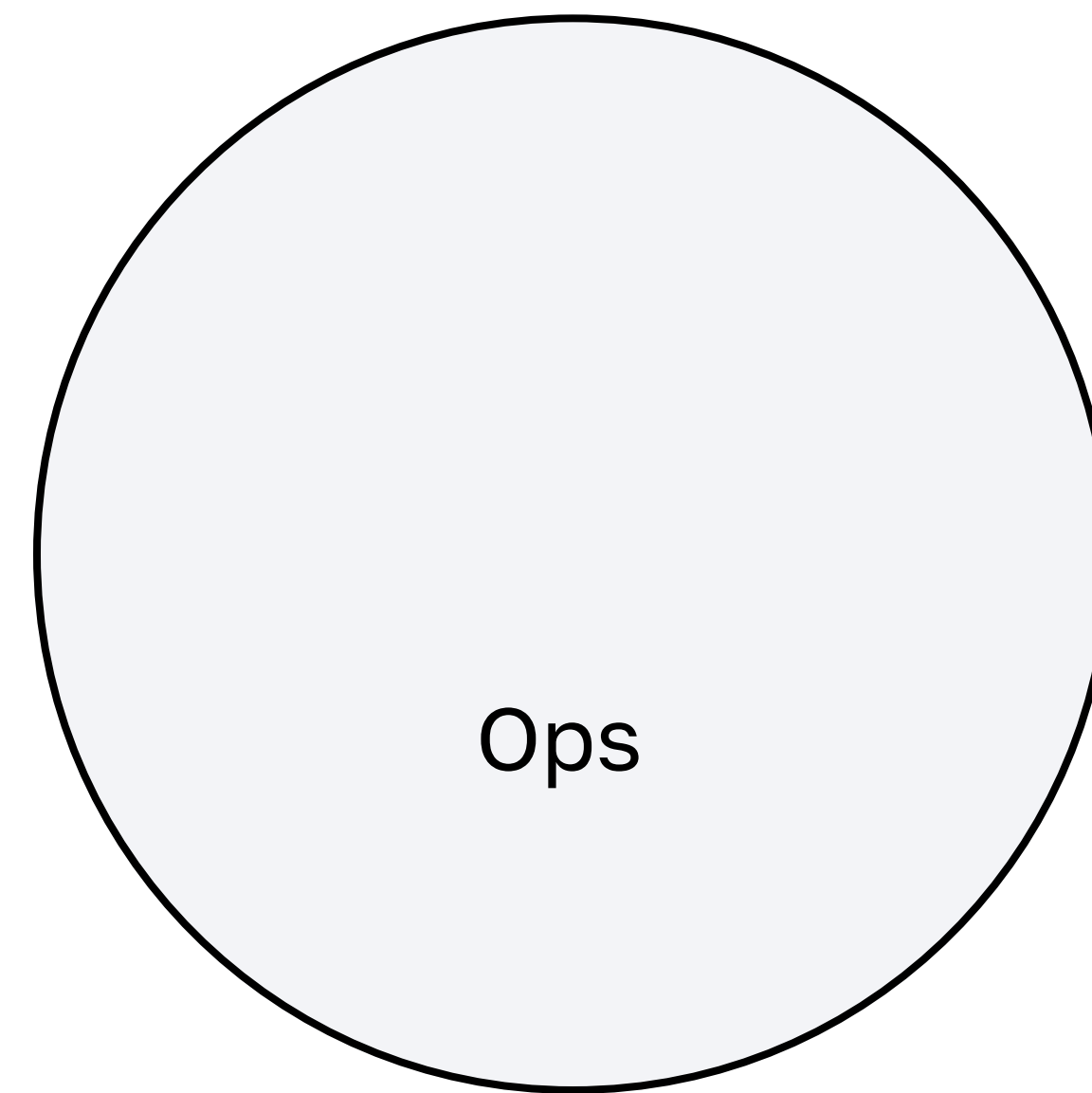
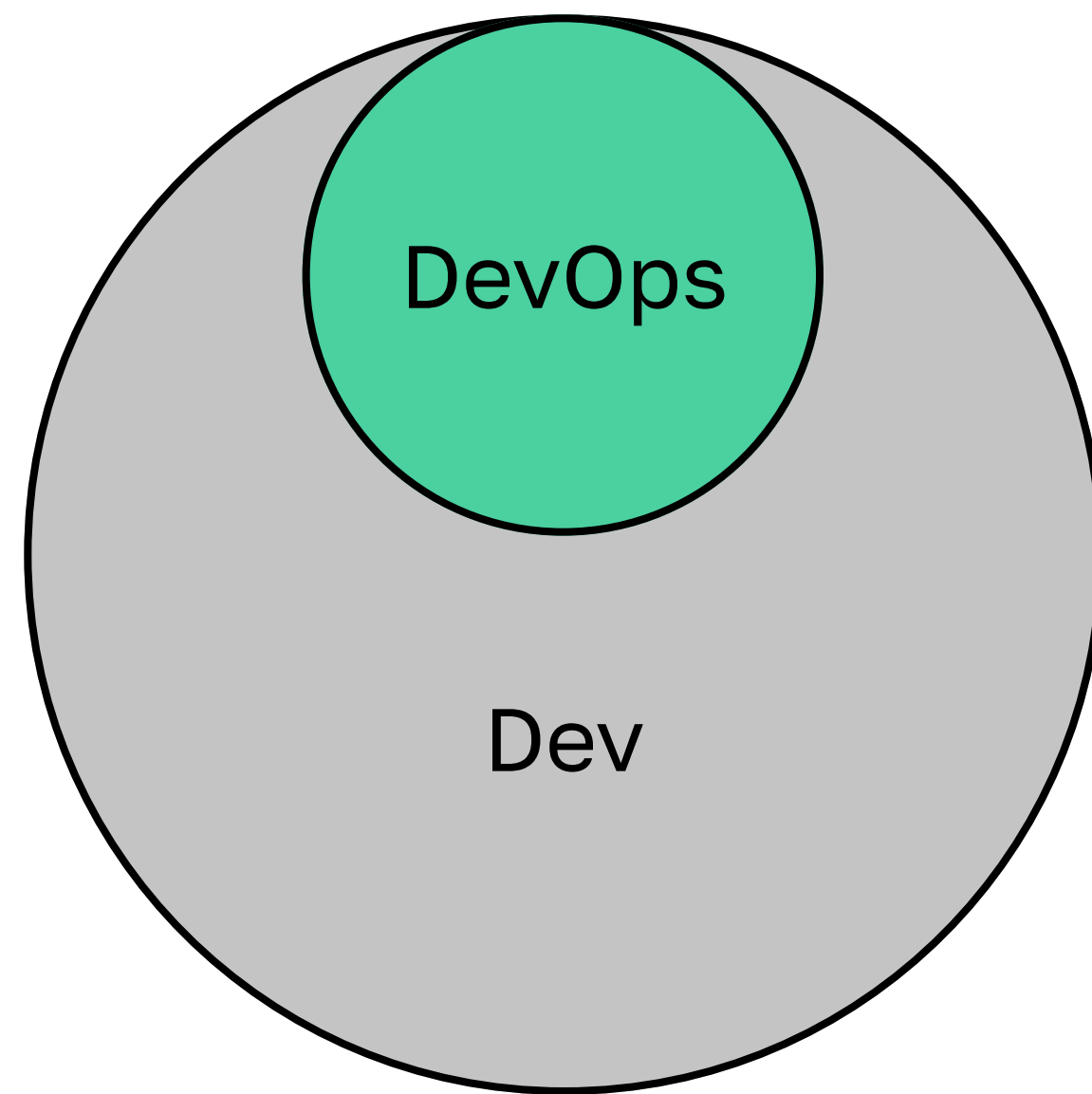
Изоляция Dev и Ops



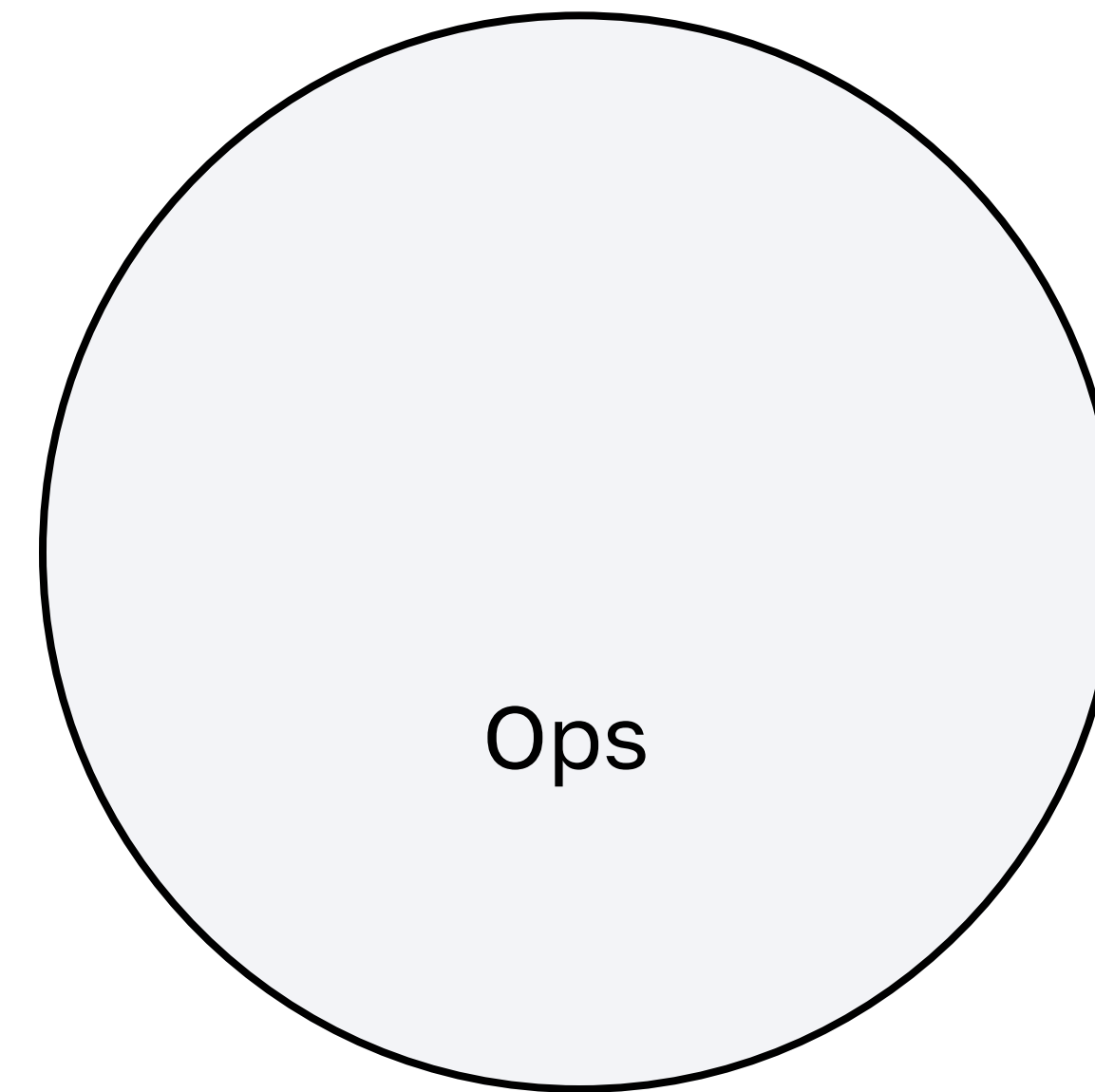
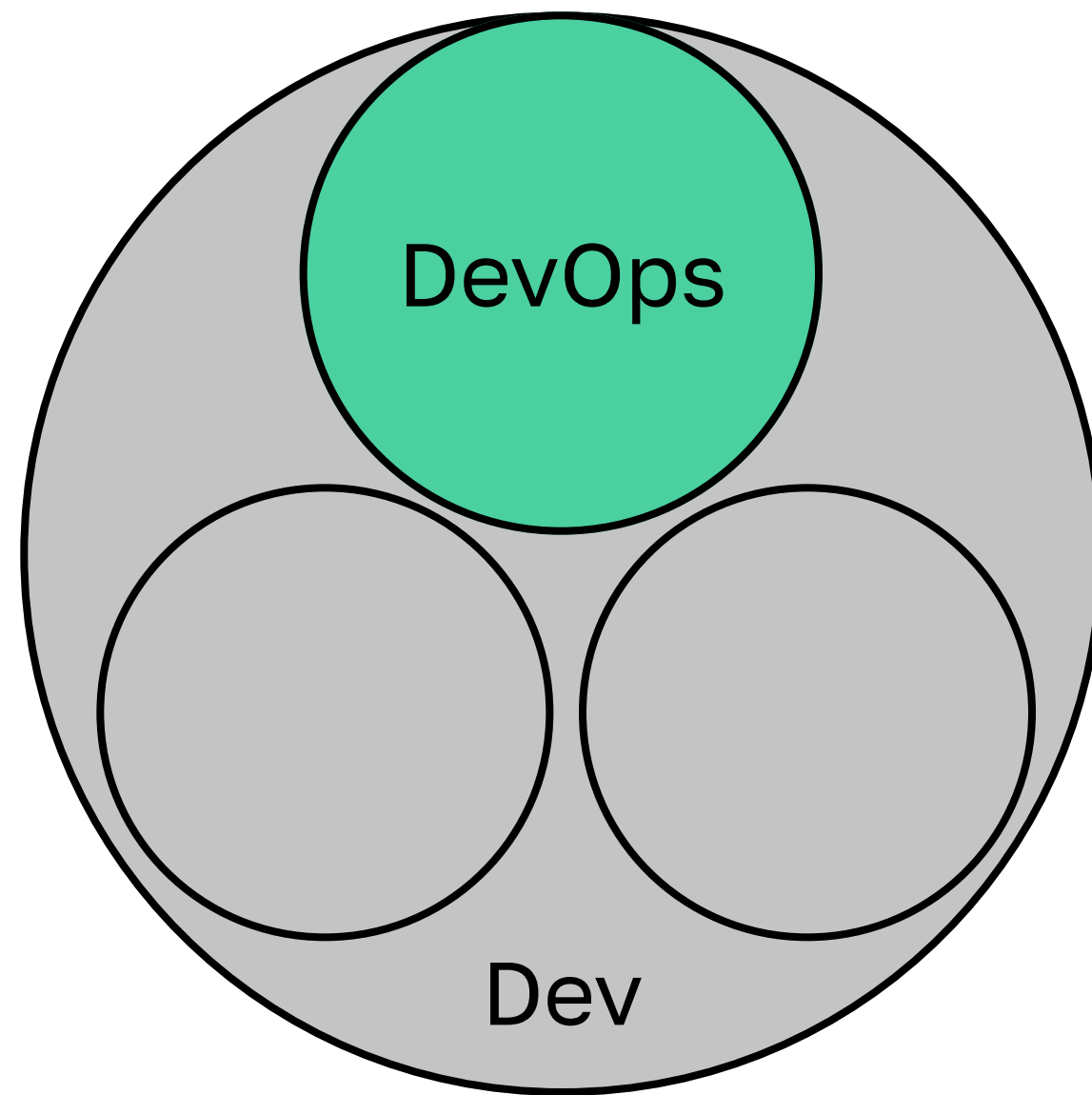
DevOps отдельная команда



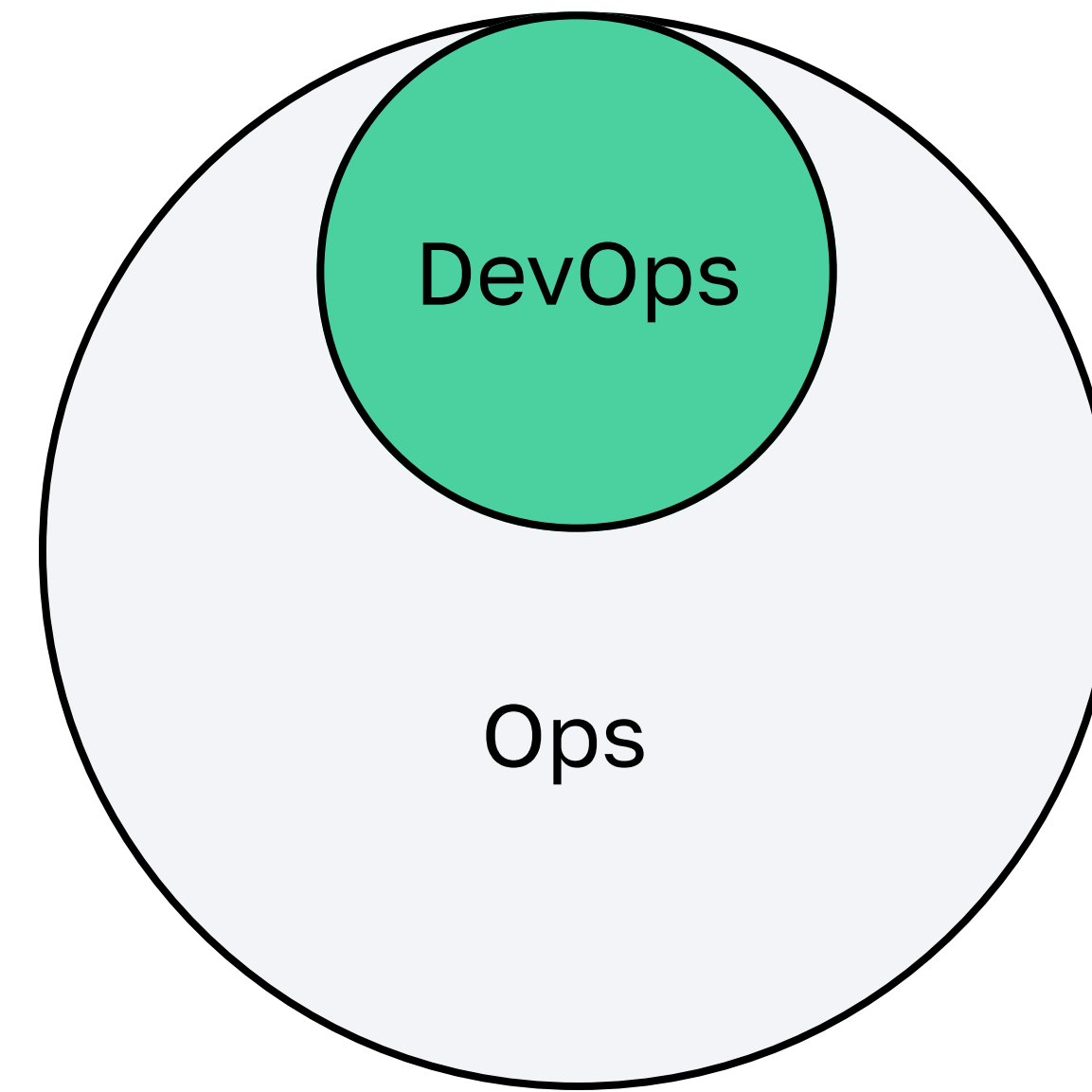
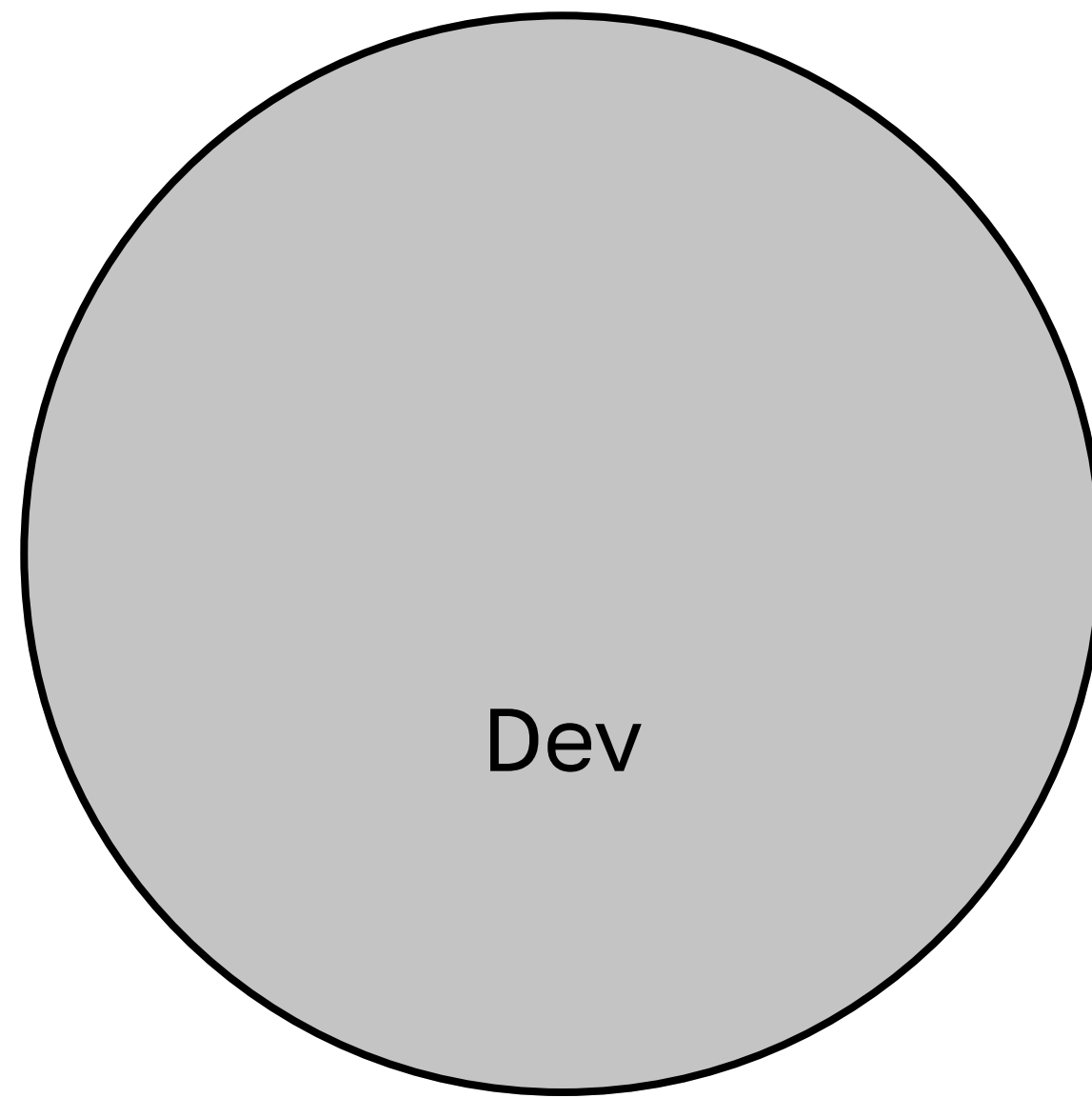
Dev не нужен Ops



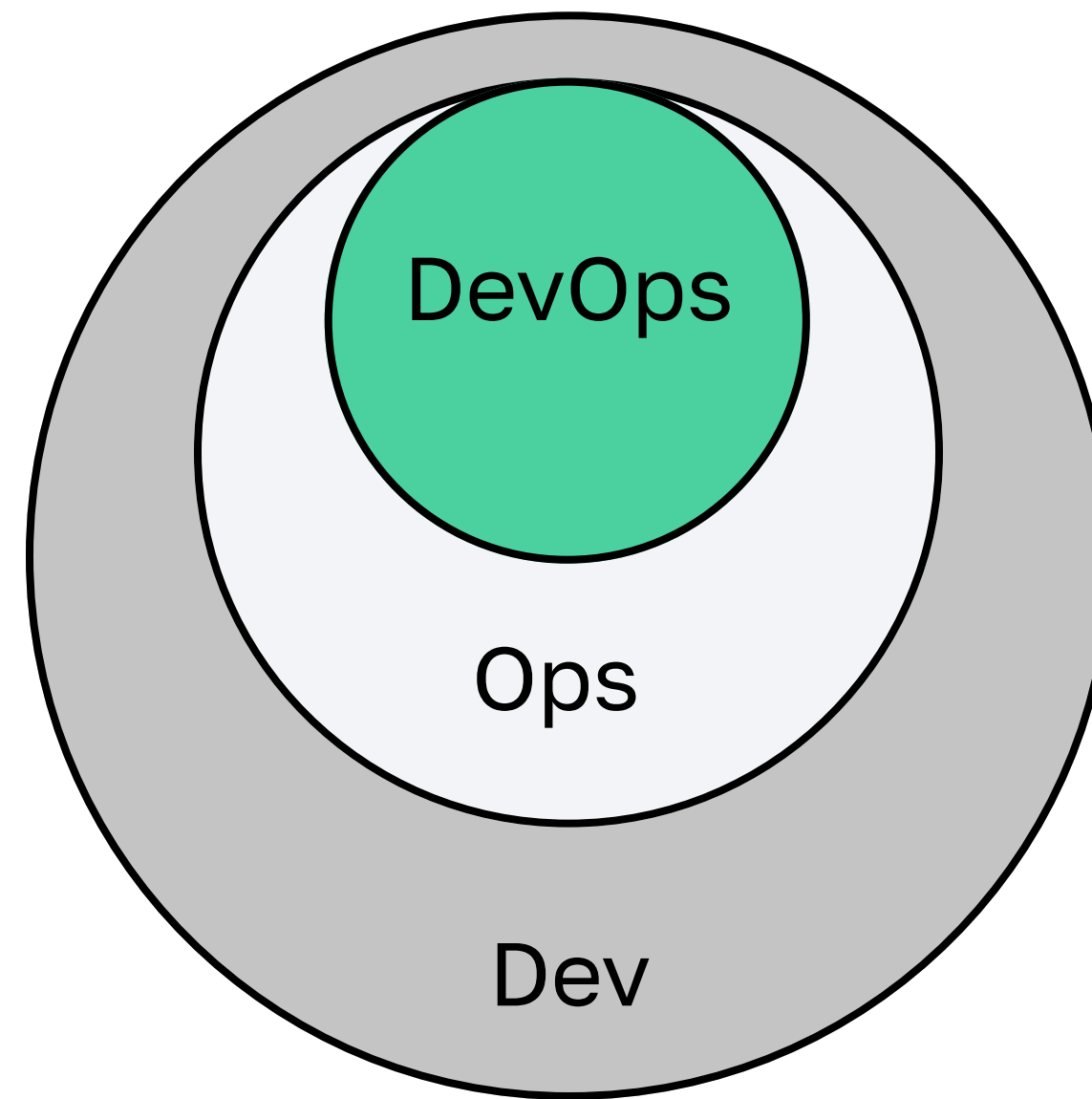
Dev как разработка инструментария



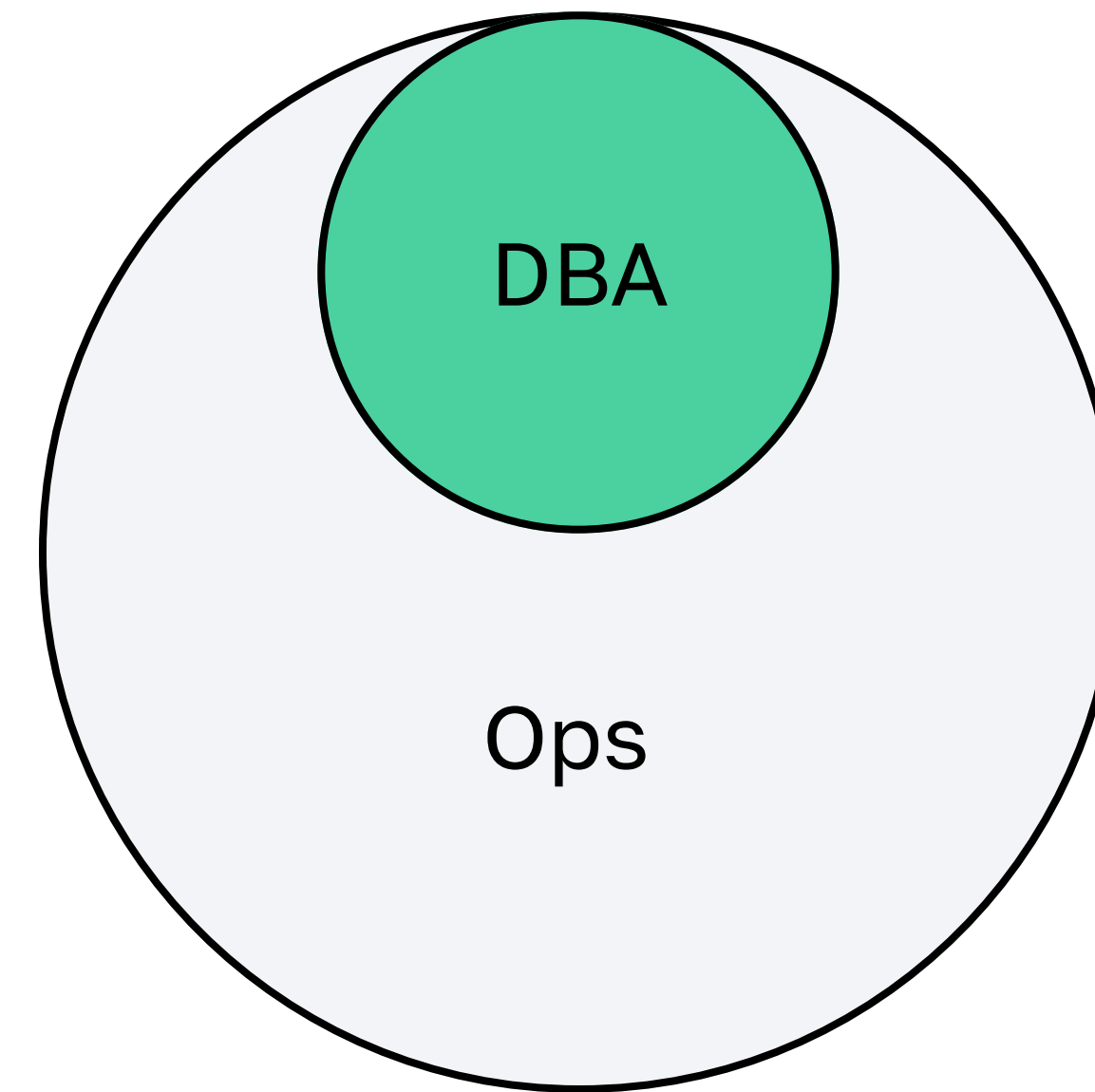
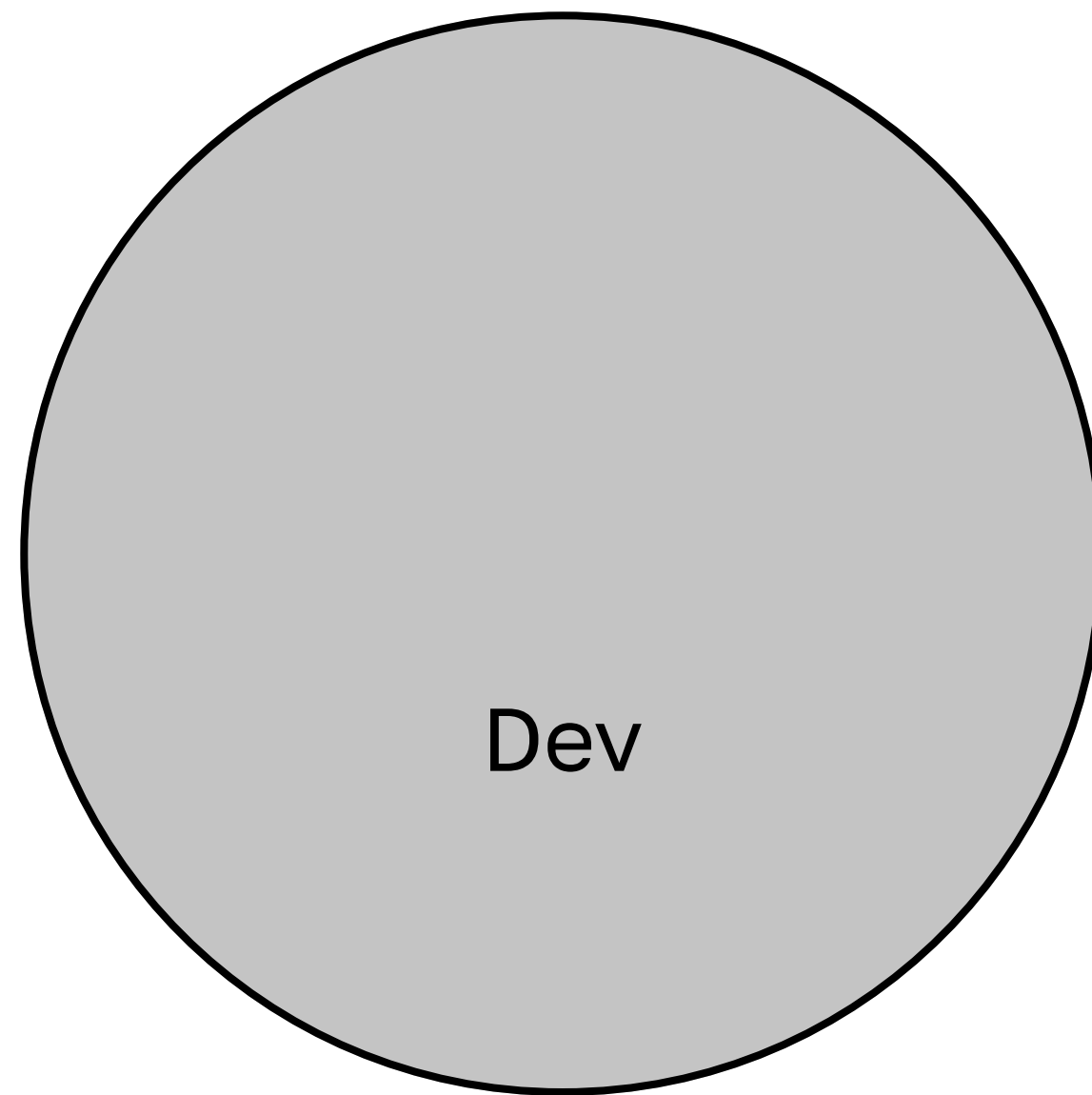
Переименованные сисадмины



Ops встроенный в Dev



Изоляция DBA от Dev

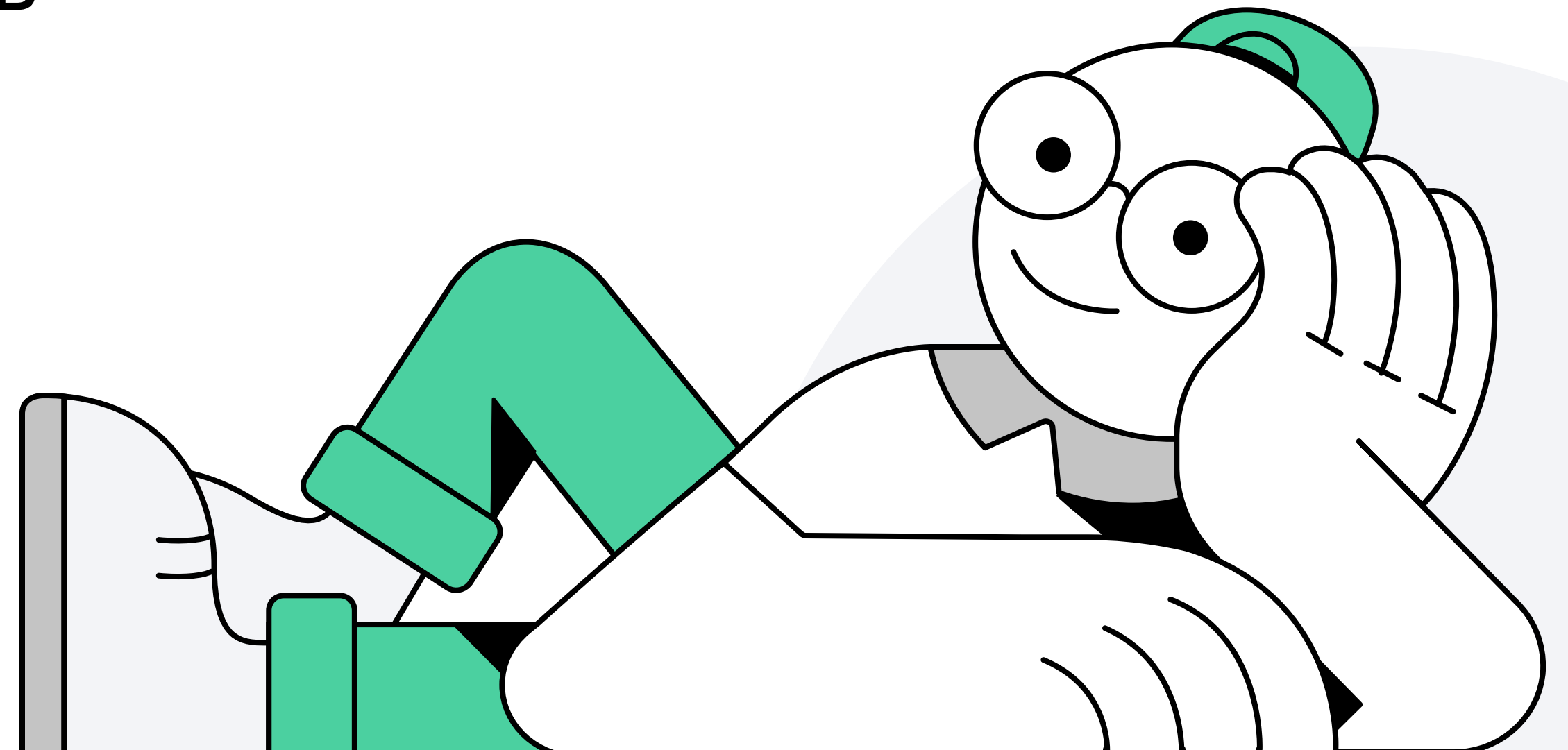


DevOps

Резюме

Если Agile (Scrum, Kanban) в большей степени применяет изменчивость и непрерывность для стадии разработки, то DevOps расширяет эти практики на тестирование и сопровождение и добавляет технологический бэкграунд.

DevOps имеет множество разновидностей, к каждой конкретной команде стоит подбирать собственный подход



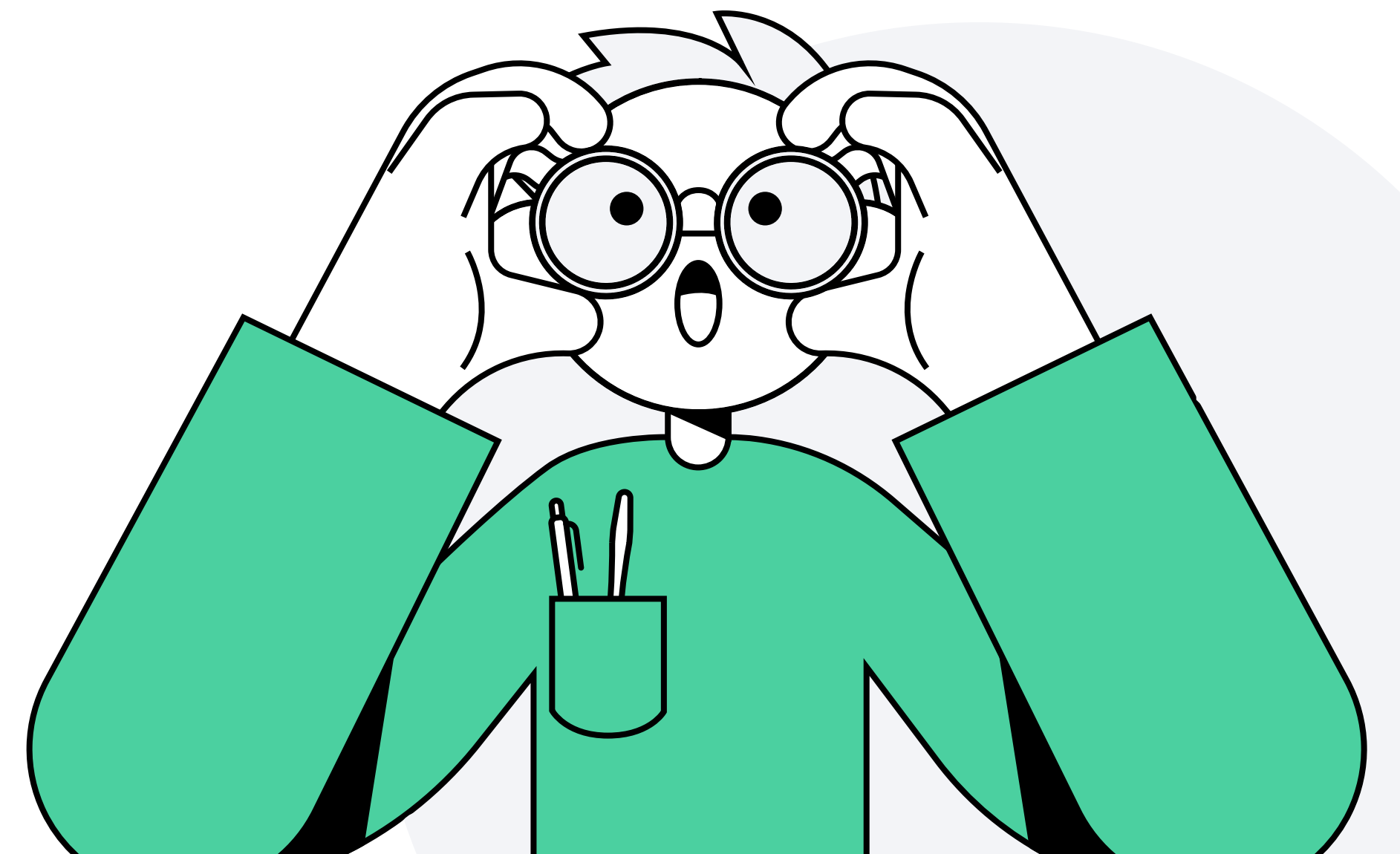
SRE

Алексей Метляков

Tech Lead DevOps engineer в OpenWay

SRE

SRE (Site Reliability Engineering) — производная от концепции DevOps в исполнении Google



SRE

Концепция

Взять на роль администраторов (Ops) разработчиков (Dev) или бывших администраторов с большим опытом в разработке

Цель

Создать команду Ops, которая будет склонна к автоматизации рутины и нацелена на развитие продукта без ущерба надёжности

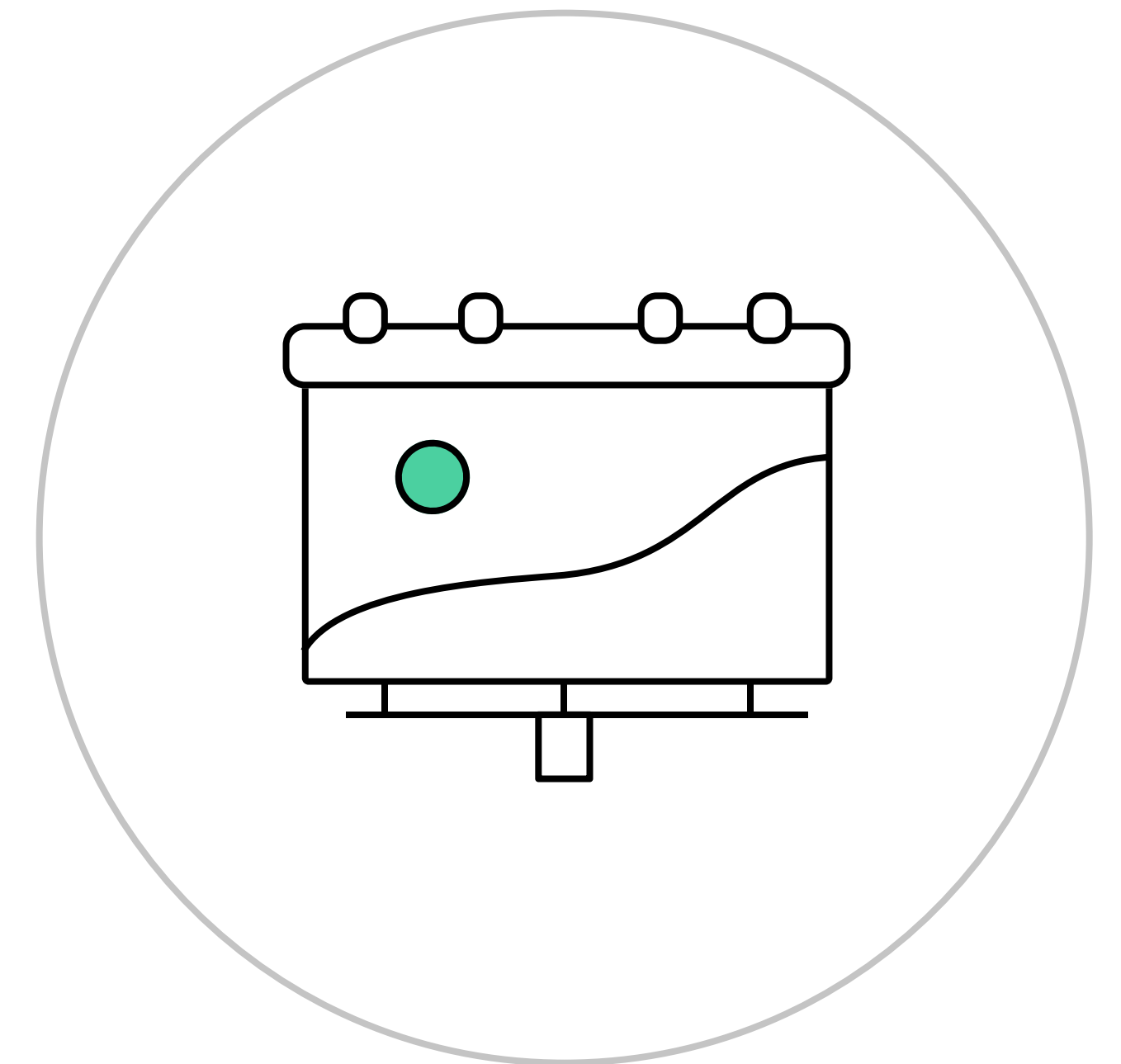
Задача

Сократить MTTR, улучшить исполнение SLA и получить свободный error budget



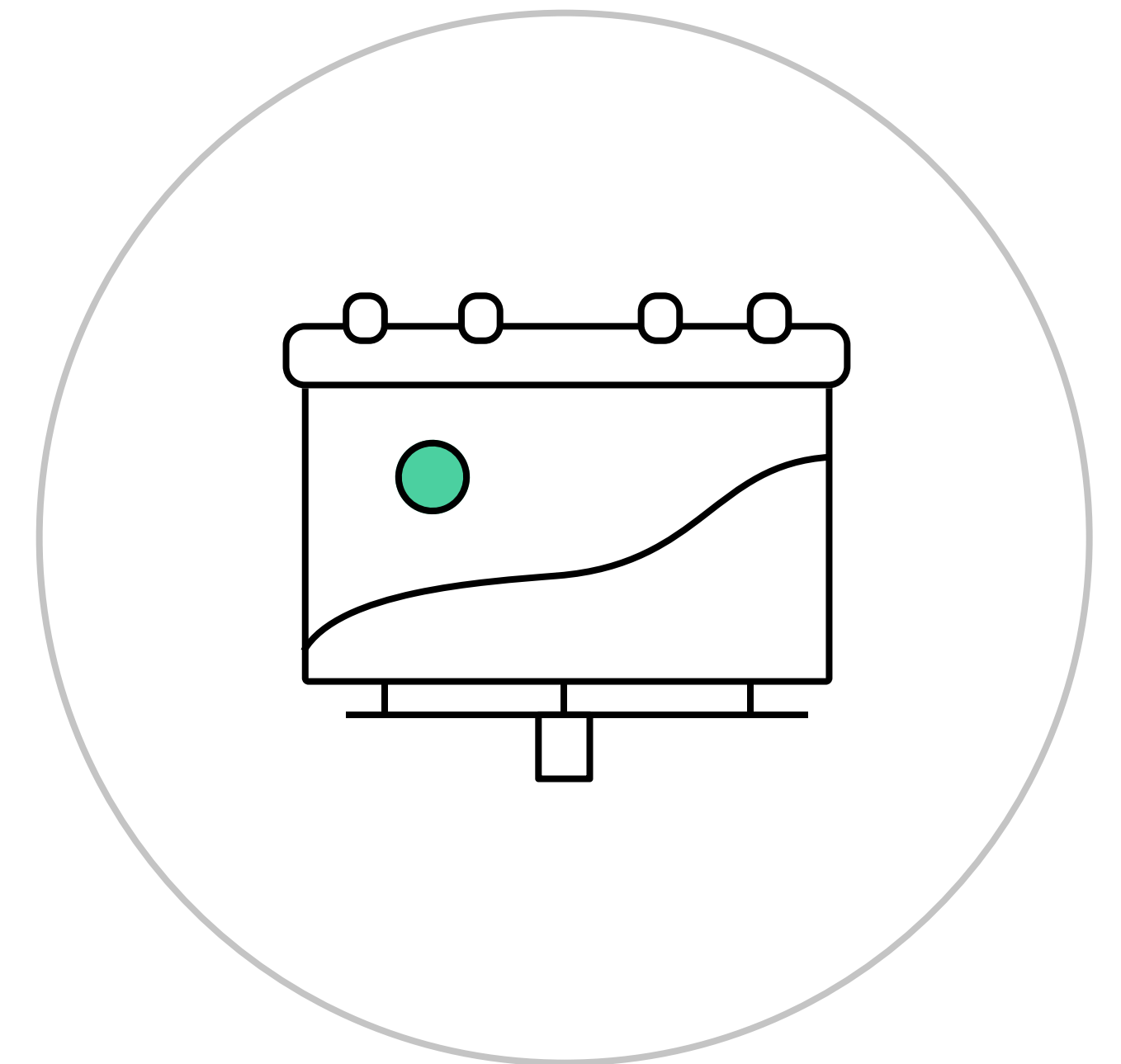
Терминология SRE

- SLA (Service Level Agreement) – общее соглашение о доступности сервиса, штрафах за ошибки, метрики и прочее
- SLI (Service Level Indicator) – метрика доступности сервиса
- SLO (Service Level Objective) – сочетание метрики, её значения и периода



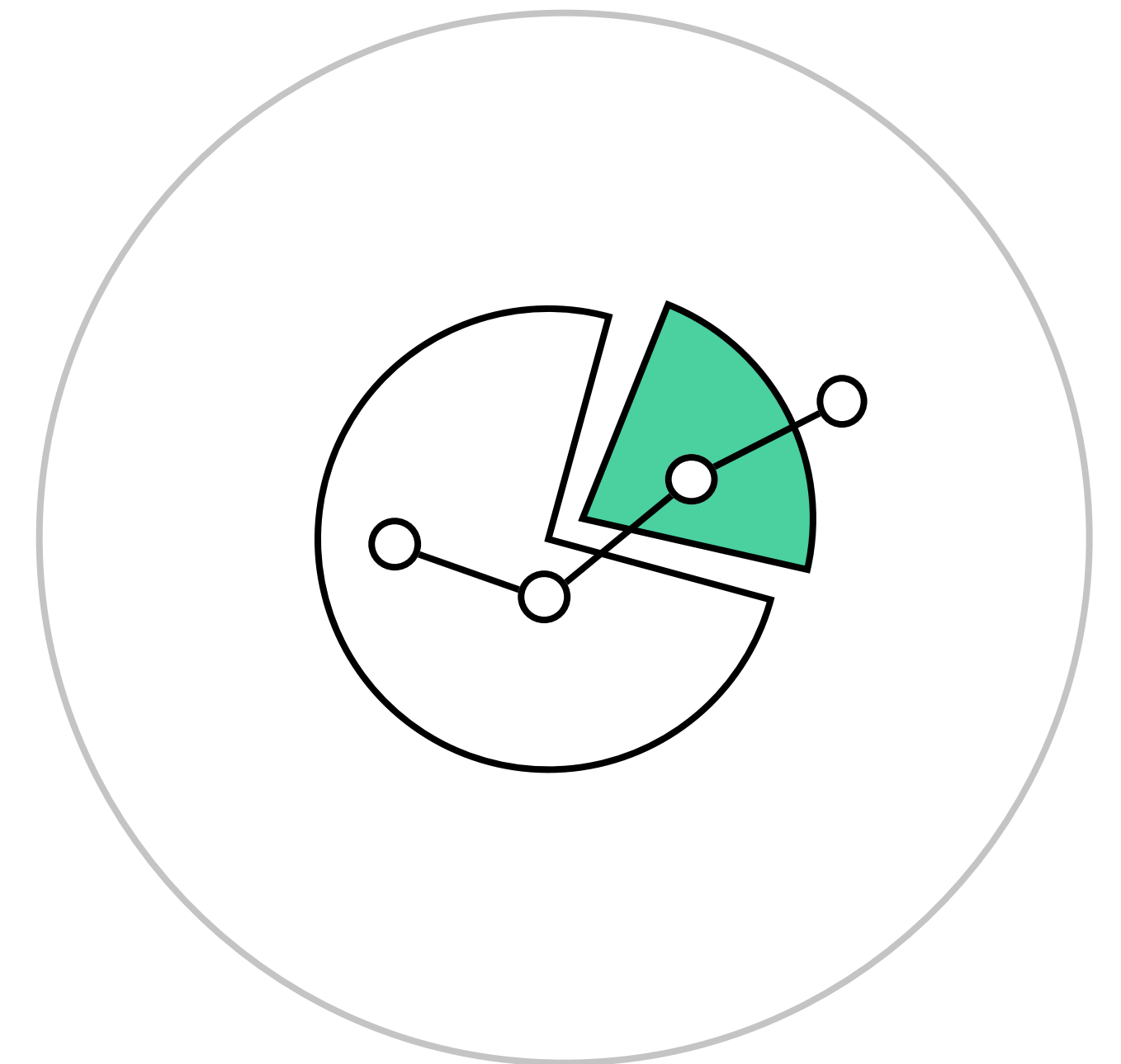
Терминология SRE

- MTTR (Mean Time To Recovery) – среднее время на восстановление
- MTBF (Mean Time Between Failures) – среднее время между сбоями
- Error budget – статья в бюджете, запланированная на расходы по восстановлению сервиса



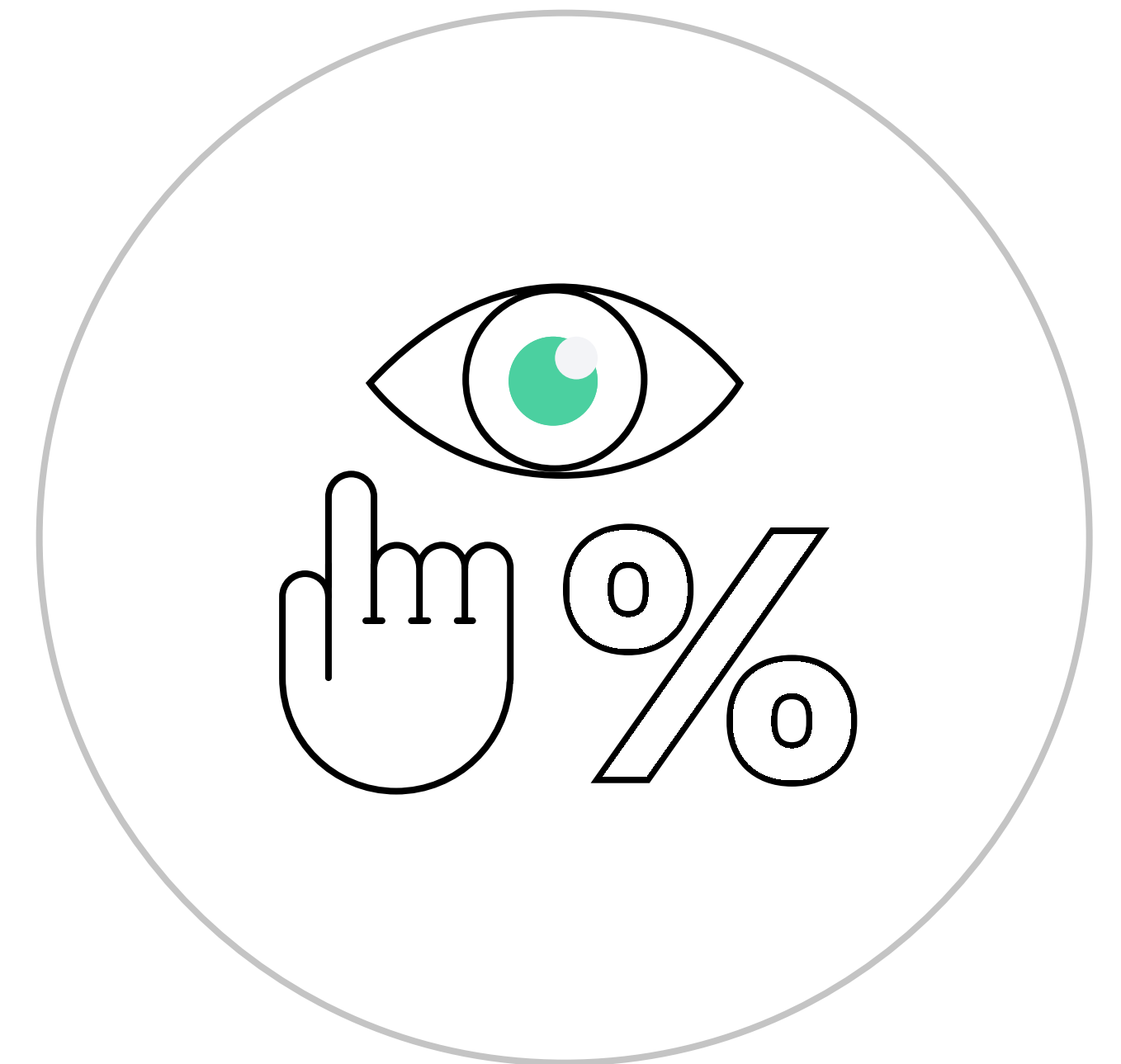
SRE

- В SLO часто запланирована доступность: 90% — 36 дней и 12 часов
99% — 3 дня, 15 часов и 36 минут
99,9% — 8 часов 45 минут и 36 секунд
99,99% — 52 минуты и 33 секунды
99,999% — 5 минут и 15 секунд
99,9999% — 31 секунда
- Задача SRE — правильно обработать ошибки, приводящие к недоступности. Ошибки — это нормально
- Чтобы увеличить MTBF, нужно следить за тем, что делает команда в новом релизе, и не допускать внедрение кода с большим количеством ошибок
- Чтобы увеличить MTTR, нужно работать над SLO, а значит, уменьшить время реакции до исправления недоступности — внедрение автоматизаций



SRE

- Каждая недоступность должна быть проанализирована, выявлены недостатки системы и предприняты меры по их устранению — post-mortem
- Нужно искать не виновных, а недостатки системы
- Автоматизация рутин может стоить дороже, чем исполнение рутины руками, так как в долгосрочной перспективе это компенсируется уменьшением затрат в error budget



SRE

- Chaos engineering – использование инструментов, которые подключаются к вашему рабочему процессу и в случайном порядке отключают функциональные блоки в промышленной системе
- Использование chaos engineering – важная составляющая работы SRE (Chaos Monkey, Chaos Gorilla)

